

生体物質の光計測

Phusaeng Natthaphat (04B23054)
共同実験者：吉本健一郎

2025 年 12 月 23 日

Chapter 1

実験 1 : DNA のモル吸光係数

1.1 目的

1. DNA の分子による近紫外線の吸収スペクトルを測定し、モル吸光係数を計算する。

1.2 原理

強度 I_0 の光が試料を通過した後の強度を I とすると、次の量を定義する。
透過率 (Transmittance) T

$$T = \frac{I}{I_0} \quad (1.1)$$

吸光度 (Absorbance) Abs

$$Abs = -\log_{10} T \quad (1.2)$$

試料の濃度を C とし、光路長 l 、モル吸光係数 ϵ とするとき Lambert-Beer の法則から

$$Abs = \epsilon Cl \quad (1.3)$$

I と試料の性質の関係を表す。

1.3 実験方法

教科書「2」の実験 1 に従う。

1. 分光光度計の試料セルの温度を 25°C に設定する。
2. 測定条件を設定する：波長スキャン、測定波長範囲 $330 \sim 220 \text{ nm}$ 、走査速度 400 nm/min 、データ間隔 2 nm 。
3. 蒸留水 1 mL を分光セルに入れ分光光度計にセットする。ベースライン補正を行った後そのまま一度測定を行い、ベースラインが平坦になっていることを確認する。

4. DNA 試料 ($50 \mu\text{g/mL}$) 1 mL を分光セルに入れ蓋をする。分光光度計にセットし吸収スペクトルを測定する。
5. 30 、 20 、 $10 \mu\text{g/mL}$ の DNA 試料を最後量が 1 mL になるように蒸留水と混ぜて調製し、同様に吸収スペクトルを測定する。
6. 新しい DNA 試料を使って 4-5. の測定をさらに 2 回行い、各濃度について計 3 回ずつ吸収スペクトルを測定する。

1.4 実験結果と考察

(課題 1 の (1)) ヌクレオチド (Nucleotide) の平均分子量は 330 であり、DNA 試料は 5500 の塩基対のヌクレオチド配列からなる。この情報から、DNA のモル濃度 C を計算する。

$$\begin{aligned} C &= \frac{50 \mu\text{g}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mol}}{330 \times 5500 \times 2 \text{ g}} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} \\ &= 1.377 \times 10^{-8} \text{ M} \end{aligned} \tag{1.4}$$

次に各濃度の吸収スペクトルを見よう (課題 1 の (2))。50-1 とは $50 \mu\text{g/mL}$ の濃度の 1 回目の測定を意味する。図 1.1 から分かるように、吸収極大波長は約 260 nm である。

Spectrum at each Concentration

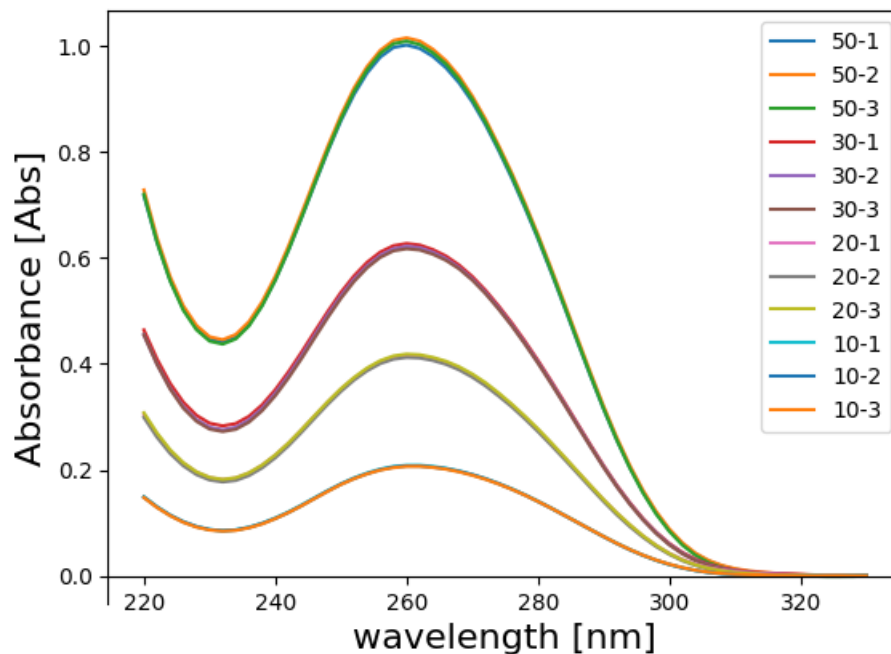


図 1.1: 各濃度の吸収スペクトル

(課題 1 の (3)) 続いて吸光度の誤差と有効数字を考える。それぞれの濃度で 3 回ずつ吸光度 $\{\text{Abs}_i\}_{i=1}^3$ を測定するので、平均値 (Mean、M) と平均の標準誤差 (Standard Error of sample Mean、SEM) で表記する。

$$\text{Abs} = \text{M}(\text{Abs}) \pm \text{SEM}(\text{Abs})$$

$$\text{M}(\text{Abs}) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \text{Abs}_i \quad (1.5)$$

$$\text{SEM}(\text{Abs}) = \frac{1}{\sqrt{3(3-1)}} \sqrt{\sum_{i=1}^3 (\text{Abs}_i - \text{M}(\text{Abs}))^2}$$

例えば、260 nm での 50 $\mu\text{g}/\text{mL}$ の試料の吸光度は 1.00838 ± 0.00389 だが、基本的に誤差を 1 桁にするように表記するため、次のように表記する。

$$\text{Abs} = 1.008 \pm 0.004 \quad (1.6)$$

吸光度の有効数字は誤差により決まり、このとき有効数字は 4 桁である。

吸収極大波長 260 nm を固定し、それぞれの濃度の吸光度を縦軸に、濃度を横軸とし、

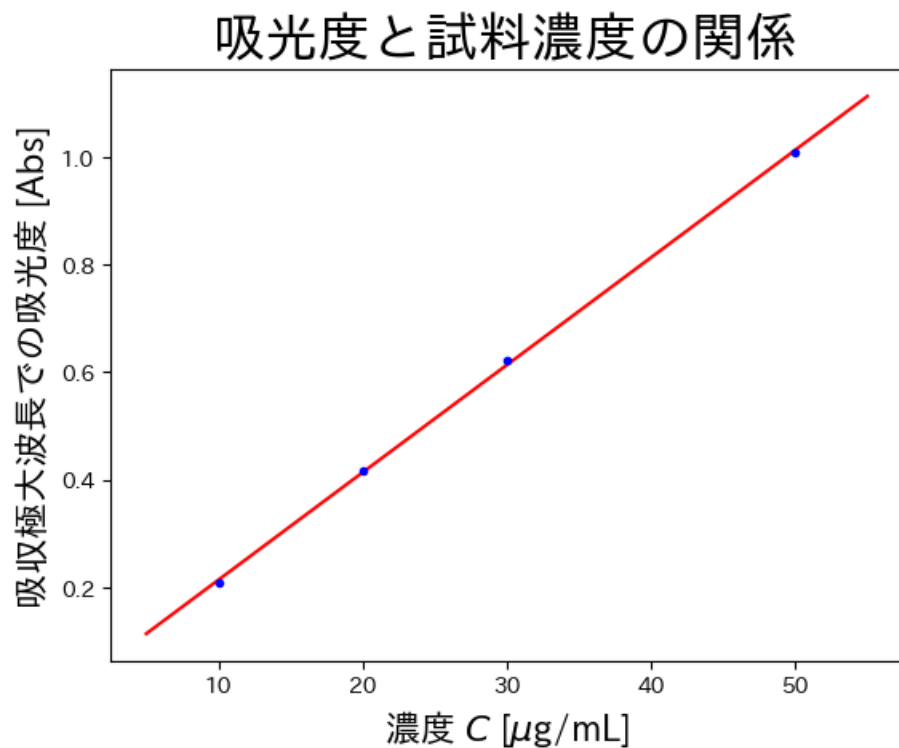


図 1.2: 濃度と吸光度の関係

図 1.2から分かるように、吸光度 Abs は濃度 C と線形に比例する。

$$\begin{aligned}
 Abs &= a + bC \\
 a &= 0.014 \pm 0.009 \\
 b &= 0.0200 \pm 0.0003 \text{ mL}/\mu\text{g}
 \end{aligned} \tag{1.7}$$

セルの厚みは $L = 1.000 \text{ cm}$ と与えられる。式 1.3から DNA のモル吸光係数 ϵ が計算できる。

$$\begin{aligned}
 \epsilon &= \frac{b}{L} = \frac{0.0200 \text{ mL}/\mu\text{g}}{1.000 \text{ cm}} \\
 &= 0.0200 \text{ mL}/\mu\text{g cm} \\
 &= \frac{0.0200 \text{ mL}}{10^{-6} \text{ g cm}} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \times \frac{330 \times 5500 \times 2 \text{ g}}{1 \text{ mol}} \\
 &= 7.26 \times 10^7 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}
 \end{aligned} \tag{1.8}$$

また、モル吸光係数の誤差が b の誤差から伝搬されているので

$$\begin{aligned}
 \Delta\epsilon &= \frac{\Delta b}{b} \epsilon = \frac{0.0003}{0.0200} \times 7.26 \times 10^7 \\
 &= 0.1089 \times 10^7 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}
 \end{aligned} \tag{1.9}$$

従って、DNA 試料のモル吸光係数 ϵ は

$$\epsilon = 7.3 \pm 0.1 \times 10^7 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1} \quad (1.10)$$

である (問 1)。

Chapter 2

実験 2 : メチルブルーの熱変性

2.1 目的

1. メチルブルー (Methylblue, MB) の熱変性を調べる。
2. メチルブルーの平衡定数を求めるための実験をデザインする。

2.2 原理

メチルブルー (MB) は Dimer と Monomer の状態があって、可逆的に変換できる。



今後、Dimer 状態 $((\text{MD})_2)$ を d 状態と呼び、Monomer 状態 (MD) を m と呼ぶことにする。

この反応の微分方程式を書くと

$$\begin{cases} \frac{d[d]}{dt} = -k_1[d] + \frac{k_{-1}}{2}[m]^2 \\ \frac{d[m]}{dt} = 2k_1[d] - k_{-1}[m]^2 \end{cases} \quad (2.2)$$

保存量

$$[m] + 2[d] = \text{const} \quad (2.3)$$

だと分かる。

2.2.1 ギブスの自由エネルギー

化学反応は気圧の下で起きるので、定圧過程を考えよう。系が熱 Q_p を吸収することにより、周囲のエントロピー S_{surr} が減少し、定圧過程なので系が吸

収める熱はエンタルピー変化に等しい。

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{surr}} &= -\frac{Q_p}{T} \\ Q_p &= \Delta H_{\text{sys}}\end{aligned}\tag{2.4}$$

系と周囲の全エントロピー変化は

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{surr}} + \Delta S_{\text{sys}} = -\frac{\Delta H_{\text{sys}}}{T} + \Delta S_{\text{sys}}\tag{2.5}$$

自発的反応だと全エントロピー変化は正であり、また系のギブス自由エネルギーの定義から $\Delta G_{\text{sys}} = \Delta H_{\text{sys}} - T\Delta S_{\text{sys}}$

$$\Delta S_{\text{total}} \geq 0 \iff \Delta G_{\text{sys}} \leq 0\tag{2.6}$$

だと分かる。

2.2.2 ギブスの自由エネルギーの圧力（濃度）依存性

ギブス自由エネルギーの微小変化

$$dG = dH - SdT - TdS = Vdp - SdT\tag{2.7}$$

かつ温度一定のときにおける状態方程式から

$$V = \frac{nRT}{p}\tag{2.8}$$

$$dG = \frac{nRT}{p}dp\tag{2.9}$$

と分かる。すなわち、圧力 P_0 における自由エネルギーを G_0 とすると、成分 i の圧力 P_i のときの自由エネルギー G_i は

$$G_i = G_0 + nRT \ln \frac{P_i}{P_0}\tag{2.10}$$

となる。モル分率 X_i は希薄溶液仮定では $X_i = P_i/P_0$ と $X_0 = 1$ と書くことができる。

$$G_i = G_0 + nRT \ln X_i\tag{2.11}$$

さらに、モル分率はモル濃度比 (C_i) に比例するので

$$G = G^0 + nRT \ln C_i\tag{2.12}$$

で書き換えられる。

2.2.3 平衡定数とギブスの標準エネルギー



の反応を考えよう。ギブス自由エネルギーの変化 ΔG は

$$\begin{aligned} \Delta G &= G_c + G_d - G_a - G_b \\ &= G_C^0 + cRT \ln C_c + G_D^0 + dRT \ln C_D \\ &\quad - G_B^0 - bRT \ln C_B - G_A^0 - aRT \ln C_A \\ &= (G_C^0 + G_D^0 - G_A^0 - G_B^0) + RT \ln \frac{C_C^c C_D^d}{C_A^a C_B^b} \\ &= \Delta G^0 + RT \ln \frac{C_C^c C_D^d}{C_A^a C_B^b} \end{aligned} \quad (2.14)$$

この反応が平衡状態であるとする、すなわち、 $\Delta G = 0$ のことである。また平衡定数 $K = \frac{C_C^c C_D^d}{C_A^a C_B^b}$ を定義し

$$\Delta G^0 = -RT \ln K \quad (2.15)$$

と分かる。さらにギブス自由エネルギーの定義から熱学的な変数で表せる。

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0 \quad (2.16)$$

2.3 実験方法

教科書 [2] の実験 2 に従う。ただし、DNA の代わりにメチルブルー (MB) を使用することにした。

1. 分光光度計の試料セルの温度を 5° C 設定する。
2. 測定条件を設定する：波長スキャン、測定波長範囲 800 ~ 400 nm、走査速度 400 nm/min、データ間隔 2 nm。
3. 蒸留水 1 mL を分光セルに入れ分光光度計にセットする。ベースライン補正を行った後そのまま一度測定を行い、ベースラインが平坦になっていることを確認する。
4. メチルブルー (MB) 試料 10^{-5} M を 1 mL 分光セルに入れ蓋をする。分光光度計にセットし吸収スペクトルを 3 回測定する。
5. 同じ試料を用いて 10° C、15° C、20° C、25° C、30° C、35° C、40° C、45° C の各温度において同様のスペクトル測定を行う。

2.4 実験結果と考察

(課題 2 の (1)) 得られたスペクトル全てをプロットする。

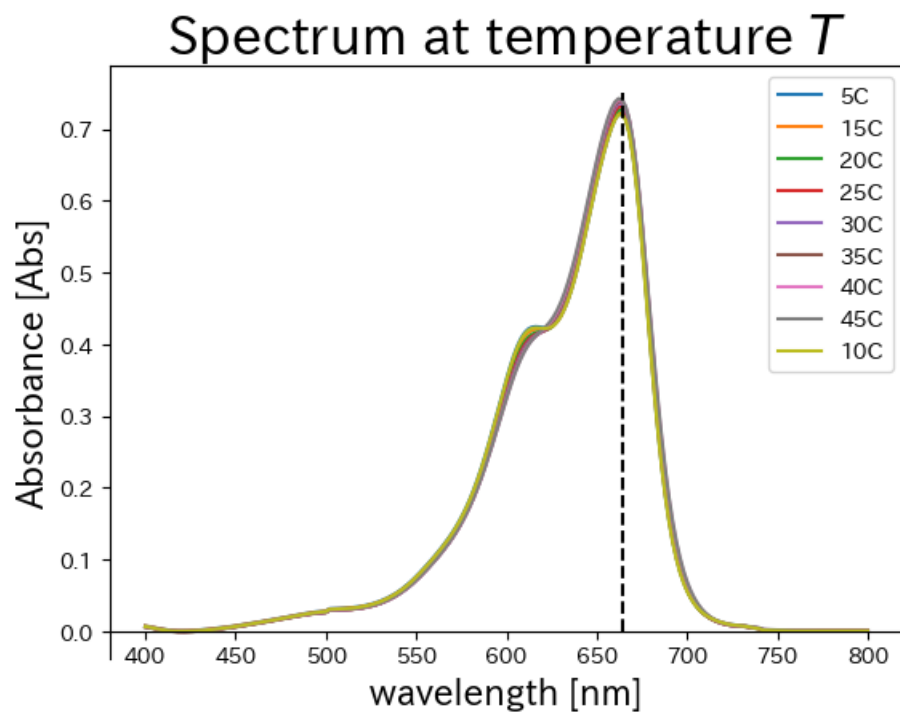


図 2.1: 各温度における吸収スペクトル

吸収極大波長は 664 nm だと分かる。664 nm のピークの他に約 610 nm の形も見られる。次は 5°C の吸収スペクトルを基準とし、差スペクトルを見よう。

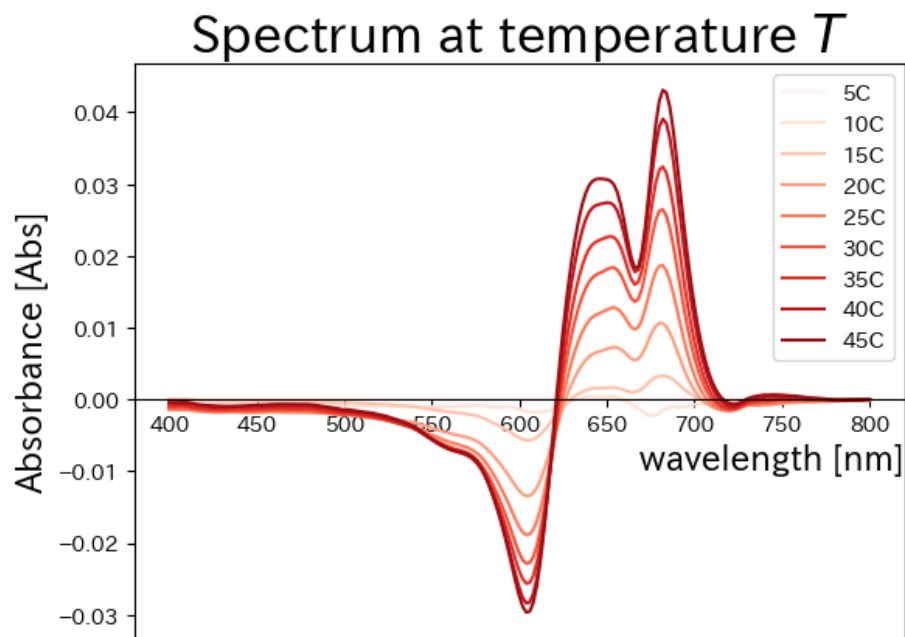


図 2.2: 各温度における差スペクトル

差スペクトルから分かるように、温度を上げると 610 nm のピークの高さは減少し、このピークに相当した状態が減っていくを意味する。一方、664 nm のピークの高さは温度と共に増加するので、相当した状態が増えてくと分かった。今の試料には monomer と dimer の状態しかないと考えられ、664 nm のピークは monomer 状態に相当し、610 nm は dimer 状態に相当する [1]。つまり、温度を上げると dimer が徐々に分解し、monomer に変換する。

(課題 2 の (2)) 吸収極大波長における吸光度を温度 ($^{\circ}\text{C}$) に対してプロットする。

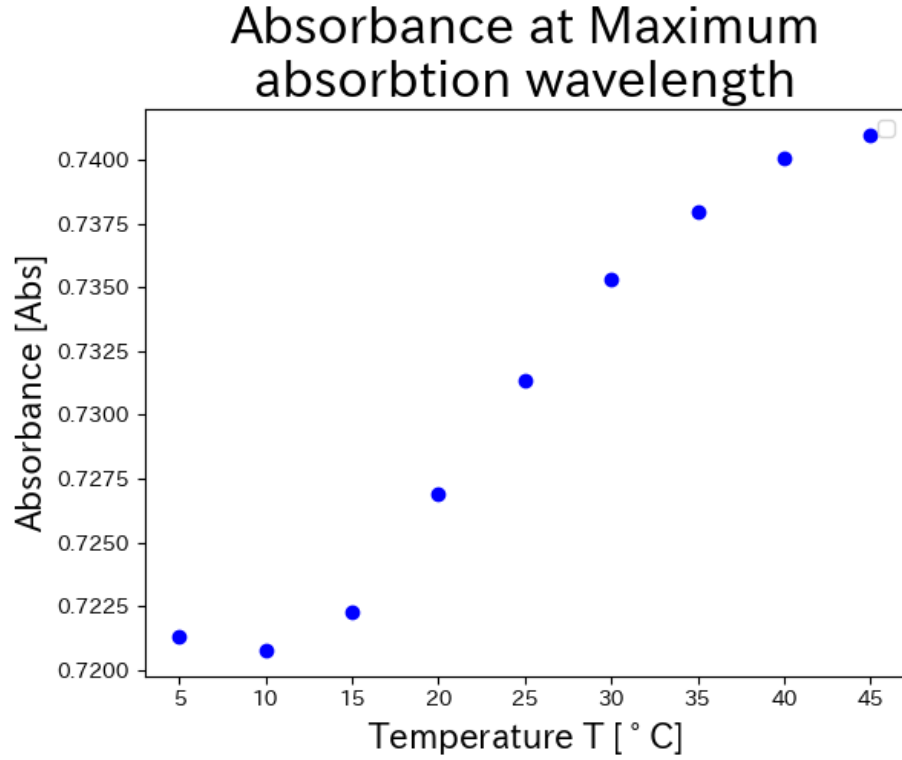


図 2.3: 吸収極大波長における吸光度と温度の関係

(課題 2 の (3)) 解離反応が進行した割合を α とするとき、 $[d]$ と $[m]$ の和は保存量 C で表せるとする。

$$[m] + 2[d] = C \quad (2.17)$$

5° では、試料が全て dimer とし、最初の $[d](T = 5^\circ\text{C}) = C/2$ とする。温度を上げると、 αC の $[d]$ が分解し、 αC の monomer を生成する。このとき吸光度 Abs が次のように表せる。

$$\begin{aligned} \text{Abs} &= l\epsilon_m[m] + l\epsilon_d[d] \\ &= l\epsilon_m\alpha C + l\epsilon_d(1 - \alpha)C/2 \end{aligned} \quad (2.18)$$

また 5°C と 45°C での吸光度は

$$\begin{aligned} \text{Abs}(5^\circ\text{C}) &= l\epsilon_d C/2 \\ \text{Abs}(45^\circ\text{C}) &= l\epsilon_m C \end{aligned} \quad (2.19)$$

となり、温度 T での解離度 α は次のように求められる。

$$\alpha = \frac{\text{Abs}(T) - \text{Abs}(5^\circ\text{C})}{\text{Abs}(45^\circ\text{C}) - \text{Abs}(5^\circ\text{C})} \quad (2.20)$$

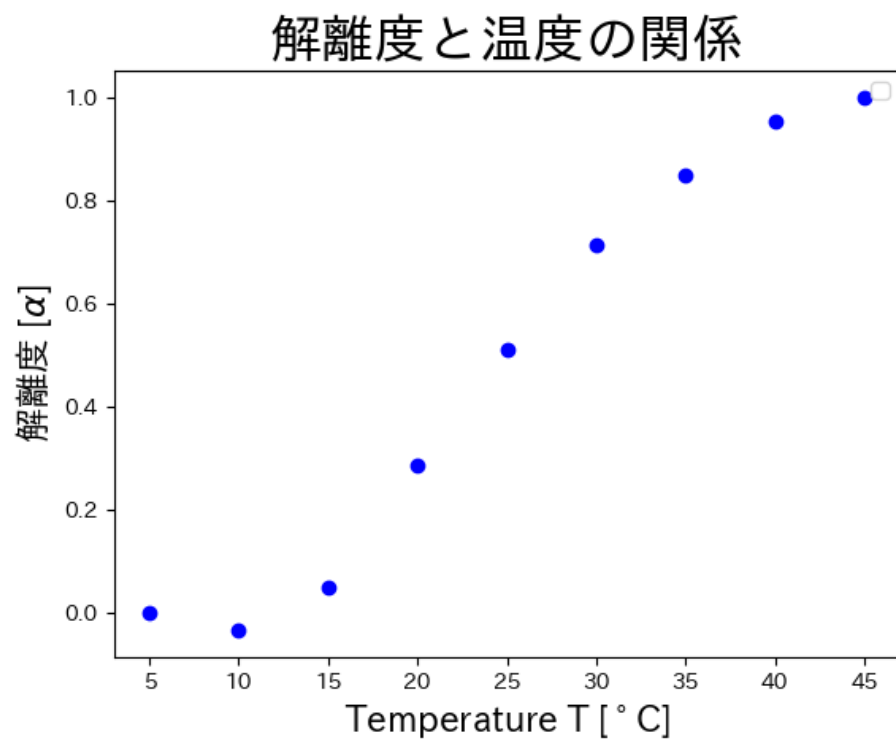


図 2.4: 解離度と温度の関係

温度を上げると反応の平衡が dimer に進むことが分かった。
 (課題 2 の (4)) 式 2.1から平衡定数 K は α と C で表せる。

$$K = \frac{[m]^2}{[d]} = \frac{2\alpha^2 C}{(1 - \alpha)} \quad (2.21)$$

使用した試料の濃度は $C = 10^{-5}$ M である。

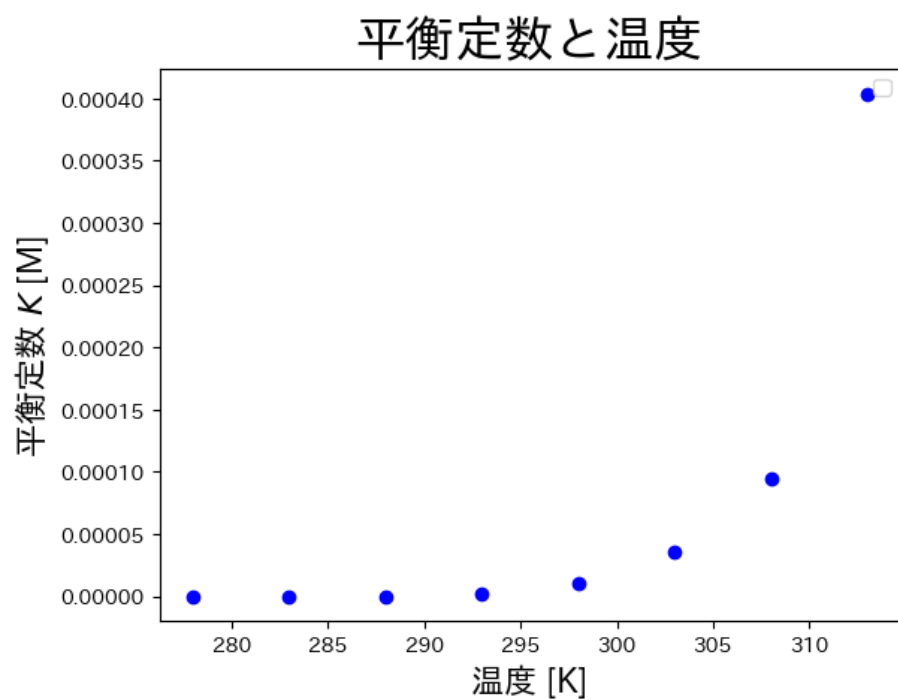


図 2.5: 平衡定数と温度の関係

平衡定数 K が温度と指数関数的に関係することが見られる。また、標準自由エネルギーの変化 ΔG^0 は式 2.15から計算できる。

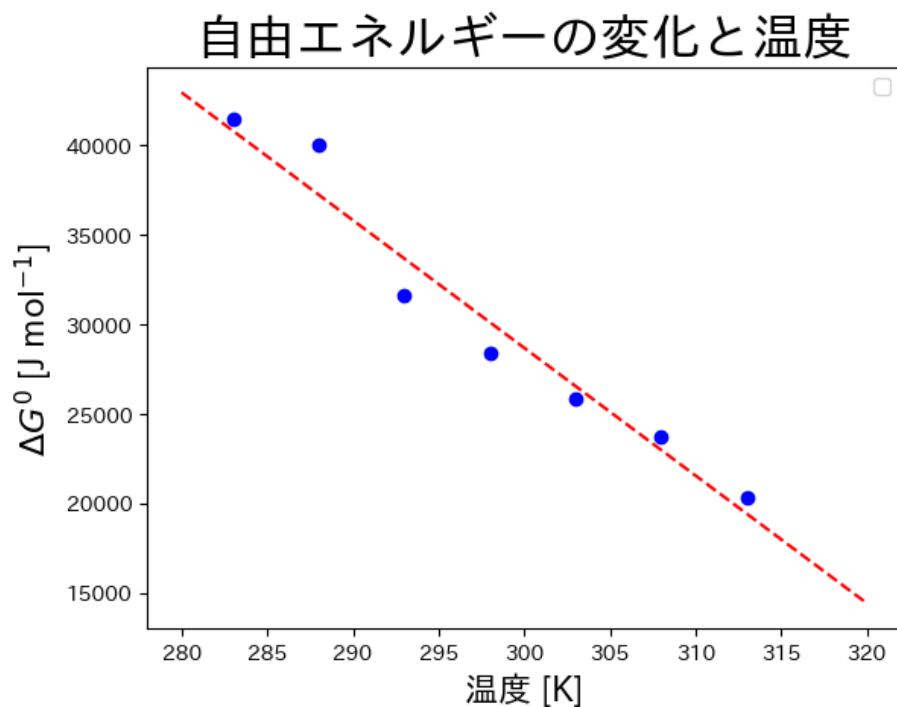


図 2.6: 自由エネルギーの変化と温度の関係

(課題 2 の (5)) 式 2.16 より ΔH^0 と ΔS^0 が計算できる。

$$\begin{aligned}\Delta S^0 &= 700 \pm 100 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \\ \Delta H^0 &= 240 \pm 30 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}\tag{2.22}$$

ΔH^0 は正なので $(\text{MD})_2 \rightleftharpoons 2 \text{MD}$ は吸熱反応と解釈でき、温度を上げると (すなわち熱を与える) 平衡が右側 (monomer の方) に移動する。
2.15 と 2.16 から

$$\Delta G^0 = -RT \ln K = \Delta H^0 - T\Delta S^0\tag{2.23}$$

より、 $\ln K$ と $1/T$ の関係が分かった。

$$\ln K = \frac{\Delta S^0}{R} - \frac{\Delta H^0}{R} \frac{1}{T}\tag{2.24}$$

これを実際にプロットしてみて、熱力学変数を求める。

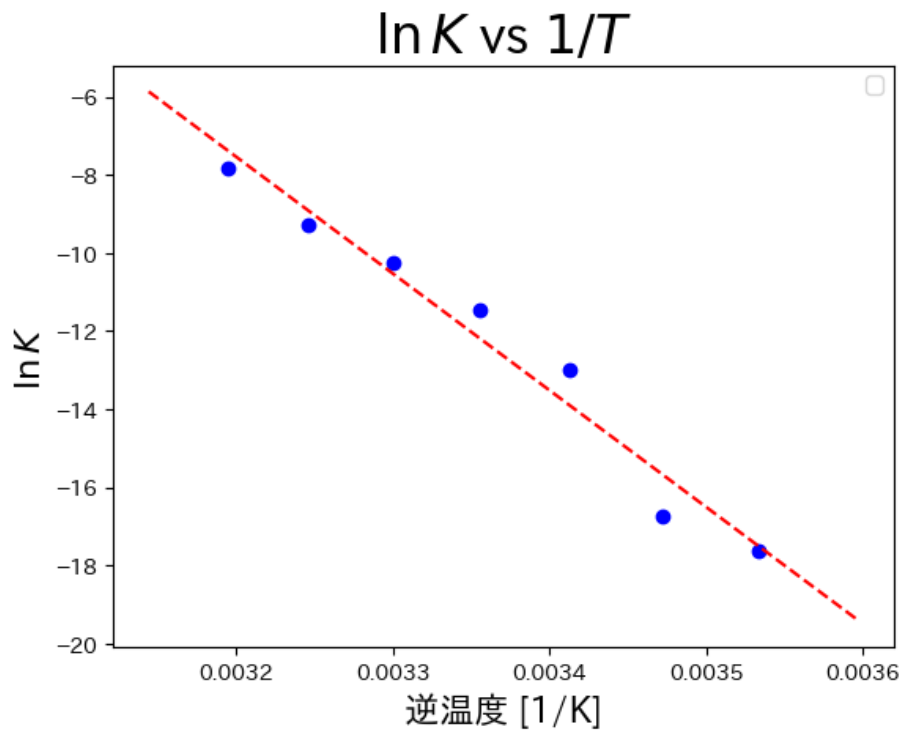


図 2.7: $\ln K$ vs $1/T$

$$\begin{aligned}\Delta S^0 &= 730 \pm 70 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \\ \Delta H^0 &= 250 \pm 20 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}\quad (2.25)$$

両方の方法の結果が一致すると分かる。

式 2.21 から解離度 α は

$$\alpha = \frac{K}{4C} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{8C}{K}} \right) \quad (2.26)$$

と書ける。すると、吸光度が

$$\text{Abs} = \frac{lK}{4} \left(\epsilon_m - \frac{\epsilon_d}{2} \right) \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{8C}{K}} \right) + \frac{l\epsilon_d C}{2} \quad (2.27)$$

濃度 C の関数の形で書ける。温度を固定すれば K が定数となり、 C を変化することで $\epsilon_m, \epsilon_d, K$ を求めることができると予想される。

温度 $T = 20^\circ \text{C}$ を固定し、濃度 C を変化しながら、吸収スペクトル測定する。得られたスペクトルを見て、664 nm での吸光度を使って解析する

ことにした。濃度 C が十分低いかつ狭い範囲の濃度を考えると、式 2.27 の $\sqrt{1+8C/K}$ は C の項より遅く変化するので、一定項と見なす。

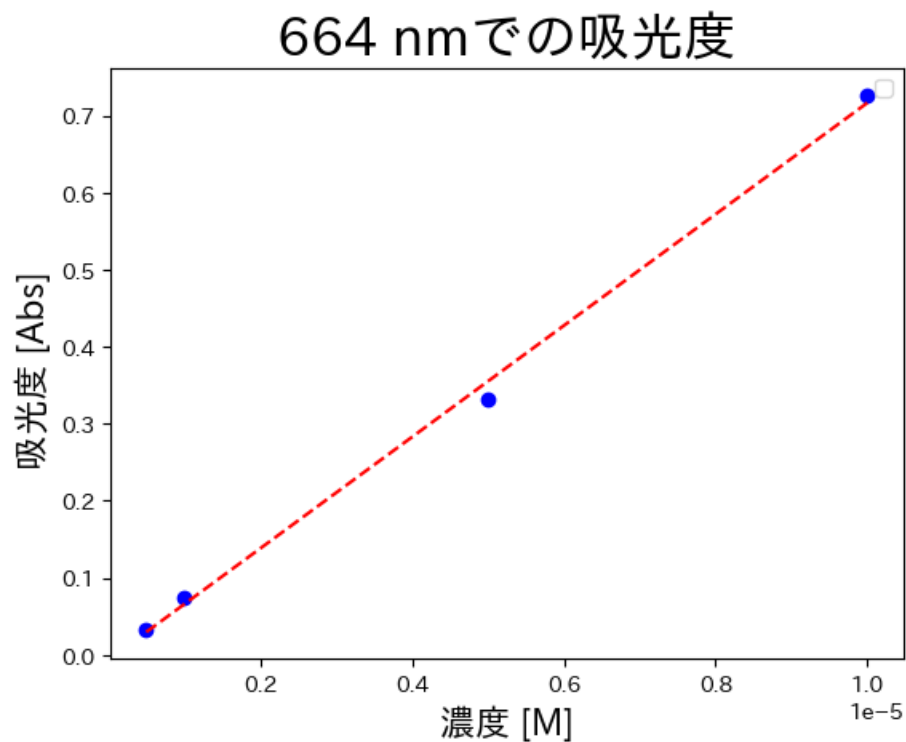


図 2.8: 664 nm での吸光度と濃度の関係

その結果、dimer のモル吸光係数 ϵ_d が分かった。

$$\epsilon_d = 1.45 \pm 0.05 \quad 10^5 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1} \quad (2.28)$$

続いて、もっと広い範囲の濃度で測定し、式 2.27 に基づいて ϵ_m と K をフィッティングすることが可能だと予想される。しかし、本実験では ϵ_d を求めるまで、目的にした。

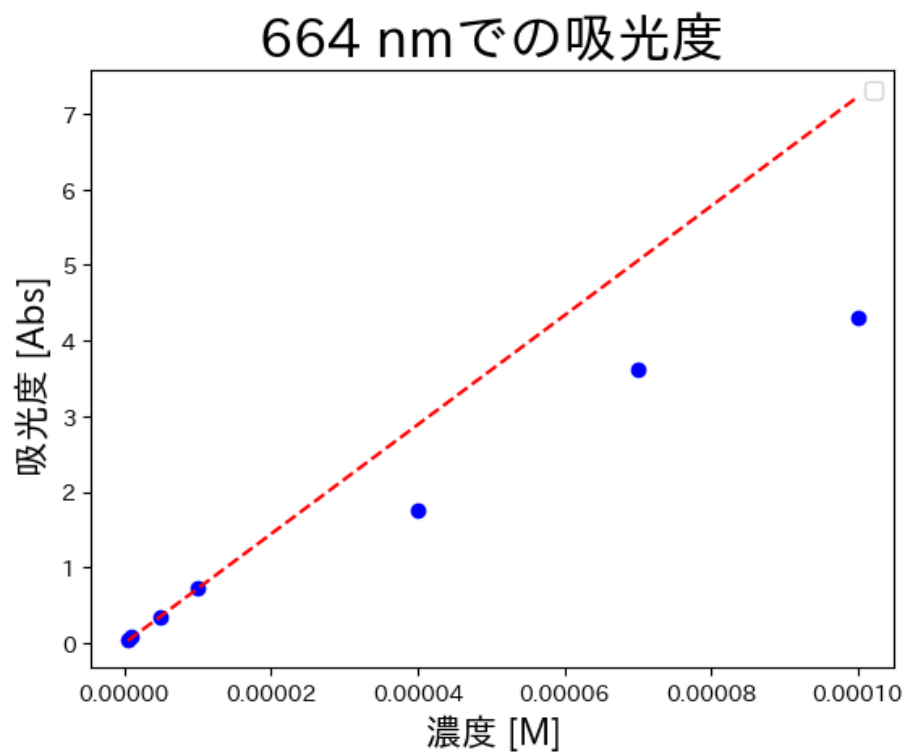


図 2.9: 664 nm での吸光度と濃度の関係

そのため、図 2.9は低濃度の線形近似（赤点線）と測定データを表す。直線からの差は $\sqrt{1 + 8C/K}$ の項に相当すると考えられる。

(Spencer & Sutter, 1979)[] によると 20°C、660 nm における dimer のモル吸光係数が $\epsilon_d = 1.54 \pm 3.05 \times 10^3 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ となり、本実験で得られ結果が参考文献から 2 桁違いと分かる。

Chapter 3

実験 3：レチナール発色団の可逆的熱異性化過程の解析

3.1 目的

レチナール発色団がトランスとシス状態に可逆的に変える。ただし、トランス状態とシス状態のスペクトルは異なる。本実験ではバクテリオロドプシンの暗順応過程の吸収スペクトル変化を測定し、

1. 暗順応過程の速度定数を決定する。
2. シス状態のスペクトルを計算する。

ことを目的とした。

3.2 原理

3.2.1 反応速度

次の可逆な反応を考える。



A の濃度の変化速度は A の濃度に比例して減少し、 B の濃度に比例して増加する。逆に B の濃度の変化速度も同様に考えられる。(問 5) これを式に書くと

$$\begin{cases} \frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] + k_{-1}[B] \\ \frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - k_{-1}[B] \end{cases} \quad (3.2)$$

この連立微分方程式を解くと

$$\begin{aligned} [A](t) &= D(k_{-1}/k_1) + C \exp(-(k_1 + k_{-1})t) \\ [B](t) &= D - C \exp(-(k_1 + k_{-1})t) \end{aligned} \quad (3.3)$$

となる。試料には両方の物質を含むので、試料の厚み l とすると、吸光度 Abs はそれぞれの試料のモル吸光係数によって決められる。

$$\text{Abs} = \epsilon_A l[A] + \epsilon_B l[B] \quad (3.4)$$

未知の定数 C, D は初期条件や境界条件より決定できる。

なお、式 3.2 の両式をたすと右辺がゼロとなり、

$$\begin{aligned} \frac{d[A]}{dt} + \frac{d[B]}{dt} &= 0 \\ [A] + [B] &= \text{const} \end{aligned} \quad (3.5)$$

濃度の和が保存量だと分かる。

3.3 実験方法

教科書 [2] の実験 3 に従う。

1. 分光光度計の試料セルの温度を 30° C 設定する。
2. 測定条件を設定する：波長スキャン、測定波長範囲 800 ~ 330 nm、走査速度 1,000 nm/min、データ間隔 2 nm。
3. 蒸留水 1 mL を分光セルに入れ分光光度計にセットする。ベースライン補正を行った後そのまま一度測定を行い、ベースラインが平坦になっていることを確認する。
4. バクテリオロドプシン試料を 1 mL 分光セルに入れ蓋をする。分光光度計にセットし吸収スペクトルを測定する。
5. 光照射装置で、緑色光を試料に 2 分間照射する。照射後直ちに吸収スペクトルを測定する。それと同時に時間を測り始める。
6. 2 分後、4 分後、8 分後、16 分後、32 分後、48 分後、64 分後、96 分後、128 分後に吸収スペクトルを測定する。
7. 測定し終えたサンプルを元のチューブに戻す。

3.4 実験結果と考察

(課題 3 の (1)) 暗順応過程の吸収スペクトルは図 3.1 に図示する。

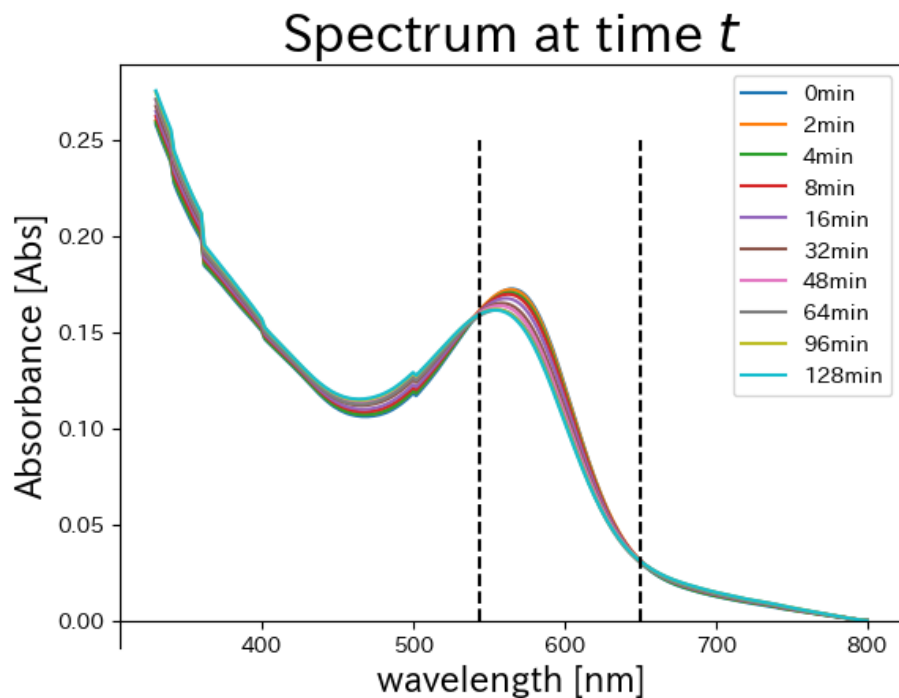


図 3.1: 暗順応過程の吸収スペクトル

全ての吸収スペクトルがほぼ $\lambda = 544 \text{ nm}$ と $\lambda = 650 \text{ nm}$ 点で交わるのがわかる。この交差点を等吸収点と呼ぶ。この等吸収の波長を λ_{eq} と呼ぶことにしよう。 $A \rightarrow B$ の 1 対 1 反応なので、式 3.2 のモデルを使って説明できる。そのモデルに基づいて等吸収スペクトルを説明しよう。

まずはモル吸光係数 ϵ は波長の関数であると仮定し、 λ_{eq} では A と B のモル吸光係数が等しかったら

$$\epsilon_A(\lambda_{\text{eq}}) = \epsilon_B(\lambda_{\text{eq}}) = \epsilon_0 \quad (3.6)$$

吸光度が式 3.4 から濃度の和の保存 3.5 より

$$\begin{aligned} \text{Abs} &= l\epsilon_0[A] + l\epsilon_0[B] \\ &= l\epsilon_0([A] + [B]) \\ &= l\epsilon_0(\text{const}) \end{aligned} \quad (3.7)$$

等吸収波長においては、吸光度が時間に依存せず一定であることになった。続いて、差スペクトルを検討し、等吸収スペクトルを詳しく調べよう。(課題 3 の (2)) 照射直後の吸収スペクトルを基準とし、それぞれの時間における吸収スペクトルから基準を引いた。

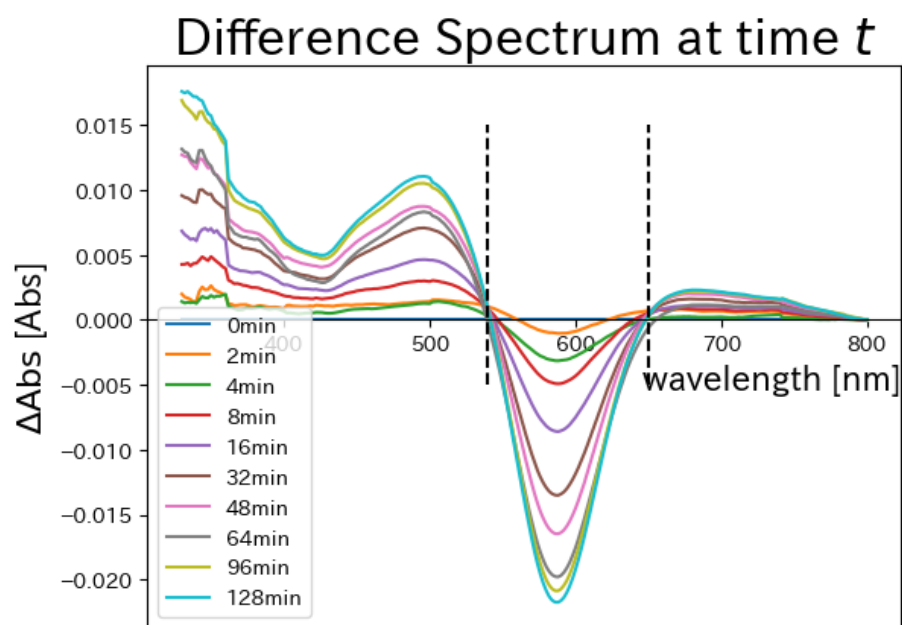


図 3.2: 差分吸収スペクトル

図 3.2 から分かるように、吸収スペクトルが交わる波長は確かに 540 nm かつ 650 nm である。なお、差吸光度が最大になる波長は 588 nm であることが分かった。

差吸光度が最大になる波長における ΔAbs と時間の変化を見よう。

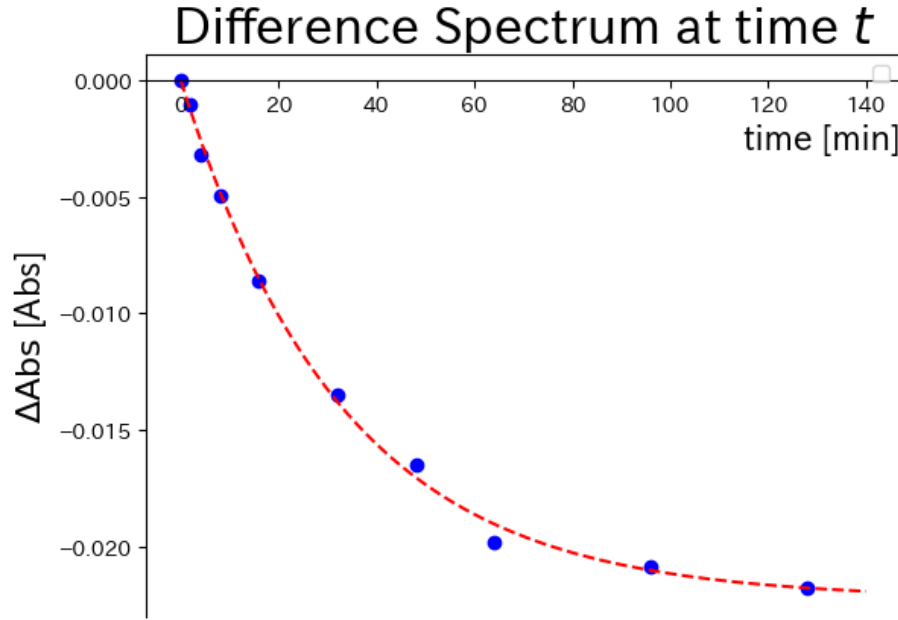


図 3.3: 差吸光度の時間変化

形から分かるように、差吸光度 ΔAbs は指数関数的に減衰する。

$$\Delta\text{Abs} = a[1 - e^{-bt}] \quad (3.8)$$

最小二乗法で a, b を求めると

$$\begin{aligned} a &= -0.022 \quad \text{Abs} \\ b &= 0.03 \quad \text{min}^{-1} \end{aligned} \quad (3.9)$$

速度定数 b が分かった (問 6)。

バクテリオロドプシン (BR) のトランス状態を A 、シス状態を B とする。初期条件を与えよう、照射した直後の試料は全てトランス状態で、かつ十分長い時間経つとトランスとシスの割合は 1:1 である。数式で書くと

$$\begin{aligned} [A](t=0) &= [A](t) + [B](t) = \text{const} = 2E \\ \lim_{t \rightarrow \infty} [A] : [B] &= 1 : 1 \end{aligned} \quad (3.10)$$

すると、 $[A]$ と $[B]$ それぞれの解が

$$\begin{aligned} k_1 &= k_{-1} = k \\ [A] &= E[1 + e^{-2kt}] \\ [B] &= E[1 - e^{-2kt}] \end{aligned} \quad (3.11)$$

すると吸光度が

$$\begin{aligned}
 \text{Abs}(t) &= l\epsilon_A[A] + l\epsilon_B[B] \\
 &= lE [\epsilon_A + \epsilon_B + (\epsilon_A - \epsilon_B)e^{-2kt}] \\
 \text{Abs}(0) &= lE2\epsilon_A \\
 \Delta\text{Abs} &= \text{Abs}(t) - \text{Abs}(0) \\
 &= lE(\epsilon_B - \epsilon_A) [1 - e^{-2kt}]
 \end{aligned} \tag{3.12}$$

式 3.8 と組み合わせ

$$\begin{aligned}
 a &= lE(\epsilon_B - \epsilon_A) \\
 b &= 2k
 \end{aligned} \tag{3.13}$$

と分かる。従って、平衡反応の正方向と逆方向の反応速度定数はそれぞれ

$$k_1 = k_{-1} = 0.015 \text{ min}^{-1} \tag{3.14}$$

である (問 7)。 (問 8) 128 分後のトランスとシスの割合は

$$\begin{aligned}
 m = \frac{[A]}{[B]} &= \frac{1 + e^{-2kt}}{1 - e^{-2kt}} \\
 &= \frac{1 + \exp(-0.03 \times 128)}{1 - \exp(-0.03 \times 128)} \\
 &= 1.0439
 \end{aligned} \tag{3.15}$$

この値に基づいて全てトランスと全てシスの状態のスペクトルを求める。式 3.5 からトランスとシスの和は定数であり

$$[A] + [B] = 2E \tag{3.16}$$

従って、全てトランス状態とは $[A] = 2E$ であり、全てシス状態は $[B] = 2E$ である。任意時刻 t における吸光度は保存量 $2E$ で表せる。

$$\text{Abs}(t) = l\epsilon_A \frac{m}{m+1} 2E + l\epsilon_B \frac{1}{m+1} 2E \tag{3.17}$$

すると、全てトランス状態の吸光度 Abs_A

$$\text{Abs}_A = l\epsilon_A 2E = \text{Abs}(0) \tag{3.18}$$

また、全てシス状態の吸光度 Abs_B

$$\begin{aligned}
 \text{Abs}_B &= l\epsilon_B 2E \\
 &= (m+1)\text{Abs}(t) - m l\epsilon_A 2E \\
 &= (m+1)\text{Abs}(t) - m \text{Abs}(0)
 \end{aligned} \tag{3.19}$$

それぞれのスペクトルを同じグラフにプロットすると

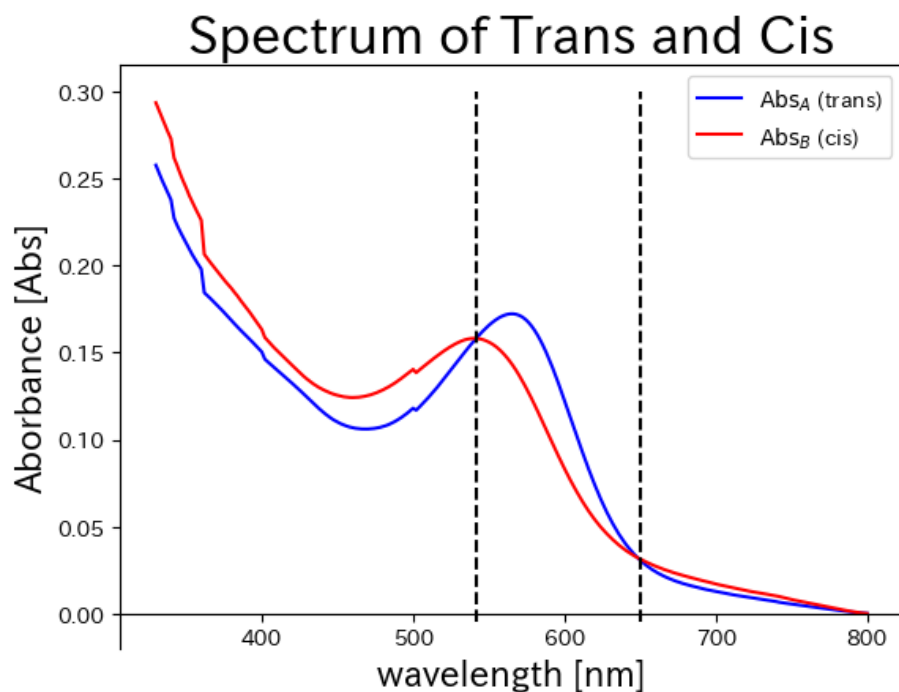


図 3.4: 全てトランス・シス状態/の吸光度

交差点が見えて、それぞれの波長は 520 nm と 650 nm である。同じ濃度で吸光度が等しいというのはモル吸光係数が同じであること。すなわち、等吸収を意味する。

なお、それぞれの状態の最大吸収波長は

$$\begin{aligned}\lambda_{\max, \text{trans}} &= 566 \text{ nm} \\ \lambda_{\max, \text{cis}} &= 540 \text{ nm}\end{aligned}\tag{3.20}$$

である。トランス型の吸収最大波長での吸光係数を 1 とし、この波長におけるモル吸光係数の比が

$$\begin{aligned}\frac{\epsilon_{B, \text{cis}}(\lambda_{\max, \text{cis}})}{\epsilon_{A, \text{trans}}(\lambda_{\max, \text{trans}})} &= \frac{\text{Abs}_B}{\text{Abs}_A} \\ &= \frac{0.158}{0.172} \\ &= 0.916\end{aligned}\tag{3.21}$$

である。

(問 9) 別の初期条件・境界条件を考えよう。今回は最初にトランス状態 A しかないと仮定し、また十分時間経つとトランスとシス状態の割合は 2 : 1 で

ある。

$$\begin{aligned} [A](t=0) &= [A](t) + [B](t) = \text{const} = 3D \\ \lim_{t \rightarrow \infty} [A] : [B] &= 2 : 1 \end{aligned} \quad (3.22)$$

すると、それぞれの解が

$$\begin{aligned} k_{-1} &= 2k_1 = 2k \\ [A] &= D[2 + e^{-3kt}] \\ [B] &= D[1 - e^{-3kt}] \end{aligned} \quad (3.23)$$

となり、差スペクトル $\Delta\text{Abs}(t)$ は

$$\Delta\text{Abs}(t) = lD(\epsilon_B - \epsilon_A) [1 - e^{-3kt}] \quad (3.24)$$

となる。これはまさに式 3.2 と同じ形して、異なるのは速度定数 k だけだ。それぞれの状態の吸光度は先と同じく

$$\begin{aligned} \text{Abs}_A &= \text{Abs}(0) \\ \text{Abs}_B &= (m+1)\text{Abs}(t) - m\text{Abs}(0) \end{aligned} \quad (3.25)$$

ただし、変わったのは状態の割合 m

$$\begin{aligned} m = \frac{[A]}{[B]} &= \frac{2 + e^{-3kt}}{1 - e^{-3kt}} \\ &= \frac{2 + \exp(-0.03 \times 128)}{1 - \exp(-0.03 \times 128)} \\ &= 2.0638 \end{aligned} \quad (3.26)$$

である。

Spectrum of Trans and Cis Trans:Cis = 2:1

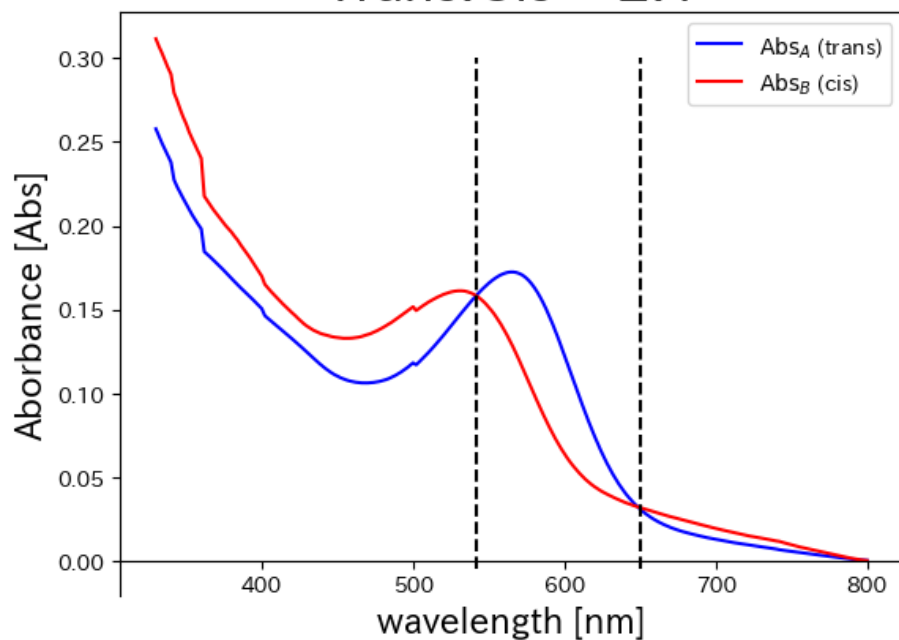


図 3.5: 全てトランス・シス状態/の吸光度

注意すべき点は1つ目、等吸収波長は変わらない。なぜならば、等吸収波長は連立微分方程式に関連しているが、境界条件に関係しないである。2つ目、最終的にトランスとシスの割合が2:1の場合において、逆方向の速度定数 k_{-1} が正方向の速度定数 k_1 の2倍となる。考えてみれば自然で、逆方向の反応が早く起こるので、Aの戻る割合も多いはずである。

Chapter 4

参考文献

1. Fujisawa, J. (2026). The structure and optical properties of methylene blue dimers. *Chemical Physics Letters*, 883, 142529. <https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142529>
2. 下田正, 杉山清寛, 福田光順, & 山中千博. (2025a). [第 6 版] 物理学実験 (pp. 153-169). 大阪大学.